

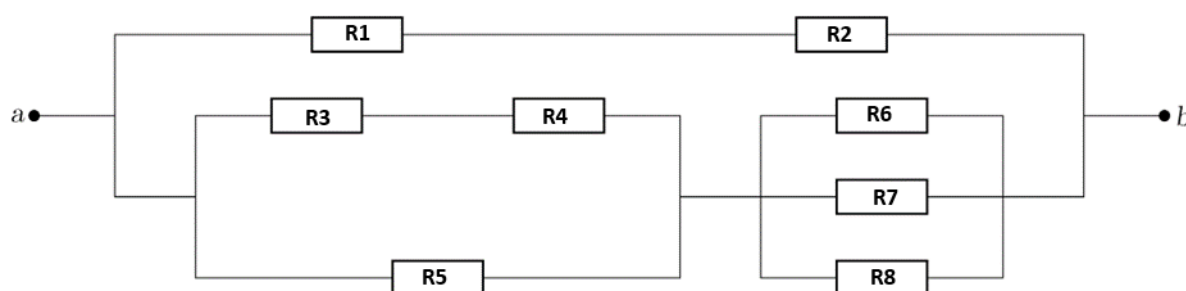
STEM opdracht 1 – Netwerk van weerstanden

Introduction to Electronics
PBA Elektronica-ICT Fase 1

Opgesteld door Ronny Mees & Didier Vereecke.

Netwerk van weerstanden

- Bereken van onderstaand netwerk eerst alle vervangingsweerstand en de stromen en spanningen in de kring. We gaan er van uit dat een spanning van 12V zal aangelegd worden.



$R1 = 470 \Omega$, $R2 = 3300 \Omega$, $R3 = 1k\Omega$, $R4 = 1500\Omega$, $R5 = 1,2k\Omega$, $R6 = 1k\Omega$, $R7 = 2200\Omega$, $R8 = 5600\Omega$

- Bouw nu deze kring met behulp van een breadboard, weerstanden (E12 reeks) en jumperkabels.
- Meet nu alle vervangingsweerstand na en vergelijk deze met je berekende waarden.
- Schakel een labovoeding aan op de kring en stel deze in op 12V met een begrenzing van 10 mA. Meet nu alle stromen en spanningen en vergelijk deze met je berekende waarden.
- Mag ik de aangelegde spanning opdrijven? Wat is de bepalende factor hierin? Wat is de maximum aangelegde spanning?

Actiepunten:

- Schrijf een verslag van deze STEM opdracht.
- Vermeld alle berekeningen, uitkomsten en meetwaardes.
- Leg uit op welke manier je hebt gemeten en welke conclusies je hebt getrokken.
- Formuleer een antwoord op de laatste vraag van de opdracht.